

Python第4次(第4周)作业 (参考答案)

考试形式：开卷

考试时间：2024年3月17日

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题2.0分，共20.0分）

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01. D | 02. D | 03. D | 04. B | 05. B |
| 06. A | 07. B | 08. C | 09. A | 10. D |

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. break
02. break
03. continue
04. end
05. 1<3<5<7<9<
06. 0<2<4<6<8<
07. 0
08. *#*#*#
09. 1
10. break

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. (6.0分) 答：

```
m=int(input())
num=0
for n in range(2,m+1):
    flag=0
    for i in range(2,n):
        if n%i==0:
            flag=1
            break
    if flag==0:
        num+=1
        print("%-5d"%n,end=" ")
        if num%5==0:
            print()
```

02. (6.0分) 答：

```
n=int(input())
while n:
    #判断n是不是素数
```

```

flag=0
for i in range(2,n):
    if n%i==0:
        flag=1
        break
if flag==1:
    print("No")
    break
n//=10
else:
    print("Yes")
03. (6.0分) 答:
A,B=map(eval,input().split())
num=0
for n in range(A,B+1):
    t=n
    r=0
    while t:
        r=r*10+t%10
        t//=10
    if r==n:
        print("%-5d"%n,end=" ")
        num+=1
        if num%5==0:
            print()

```

04. (6.0分) 答:

```

n=int(input())
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,n-i+1):
        print(' ', end='')
    for j in range(1,2*i-1+1):
        print('*', end='')
    print()

```

05. (6.0分) 答:

```

n=eval(input())
m=n
n=n//2
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,n-i+1+1):
        print(" ",end='')
    for j in range(1,2*i-1+1):
        print("*",end='')
    print()

```

```

n=m-n
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,i):
        print(" ",end='')
    for j in range(1,2*(n-i+1)):
        print("*",end='')
    print()

```

06. (6.0分) 答:

```

n=eval(input())
m=n
n=n//2
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,n-i+1+1):
        print(" ",end='')
    for j in range(1,2*i-1+1):
        if j==1 or j==2*i-1:
            print("*",end='')
        else:
            print(" ",end='')
    print()

```

```

n=m-n
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,i):
        print(" ",end='')
    for j in range(1,2*(n-i+1)):
        if j==1 or j==2*(n-i+1)-1:
            print("*",end='')
        else:
            print(" ",end='')
    print()

```

07. (6.0分) 答:

```

m,n=map(eval,input().split())
for i in range(1,n+1):
    for k in range(1,m+1):
        for j in range(1,n-i+1):
            print(' ',end='')
        for j in range(1,2*i-1+1):
            print('*',end='')
        for j in range(1,n-i+1):
            print(' ',end='')
    print()

```

08. (6.0分) 答:

```

m,n=map(eval,input().split())

```

```

for k in range(1,m+1):
    for i in range(1,n+1):
        for j in range(1,n-i+1+2*(m-k)):
            print(' ', end='')
        for j in range(1,2*i-1+1):
            print('*', end='')
        print()
    n+=2

```

09. (6.0分) 答:

```

a1,b1=map(int,input().split("/"))
a2,b2=map(int,input().split("/"))
n=b1*b2    #分母
m=a1*b2+a2*b1    #分子
m1=m
n1=n
r=m1%n1
while r:
    m1=n1
    n1=r
    r=m1%n1
m//=n1    #化简分子
n//=n1    #化简分母
if m%n==0:
    print("%d"%(m//n))
else:
    if m<n:
        print("%d/%d"%(m,n))
    else:
        print("%d+%d/%d"%(m//n,m%n,n))

```

10. (6.0分) 答:

```

N=int(input())
a1,b1=map(int,input().split("/"))
for i in range(2,N+1):
    a2,b2=map(int,input().split("/"))
    a=a1*b2+a2*b1
    b=b1*b2
    #求a, b最大公约数
    m=a
    n=b
    r=m%n
    while r:
        m=n
        n=r

```

```
        r=m%n
a//=n    #化简
b//=n
a1=a
b1=b
if a<b:
    print("%d/%d"%(a,b))
else:
    if a%b==0:
        print("%d"%(a//b))
    else:
        print("%d+%d/%d"%(a//b,a%b,b))
```